소비자 친화 AI 정보카드 — 솔루션 챌린지 결과보고서 (초안 v0.1, 2026-10-12)

초안 메모(제출 전 삭제): 요강의 양식·쪽수·배점에 맞춰 장 순서를 조정할 것. [ ] 표시는 사용성 시험(10/13~14) 결과로 채움. 수치의 단일 출처는 6 장 표 6-1 과 eval/heldout6/result_1012.md.

요약

- ‘AI’ 표시 가전의 판매페이지에서 AI 문구를 하나씩 꺼내, 같은 회사가 공개한 각주·설명서·공공 데이터베이스에서 설명을 찾아 한 장의 카드로 보여 주는 서비스를 구현함(aicard-3b2h.onrender.com).
- 10 개 품목 47 개 제품, ‘AI’ 문구 224 개를 검토자가 원문과 대조해 공개함. 문구 164 개에 회사 설명이 있었고 51 개는 공개자료에서 설명을 찾지 못함. AI 기능을 끄는 방법이 공개자료에 없는 제품이 47 개 중 42 개.
- 자동 판정의 정확도는 규칙 조정에 쓰지 않은 신규 품목 9 개(문구 56 개)에서 1 회 측정함. 독립 라벨러 3 인 다수결 정답 대비 근거 유무 일치 71.4%, 조건 반영 일치 94.6%, 라벨러 간 일치도 Fleiss κ 0.92.
- 소비자 [n]명 사용성 시험에서 핵심정보 발견율이 원본 판매페이지 [ ]개에서 카드 [ ]개로, 소요 시간이 [ ]초에서 [ ]초로 바뀜. ‘자료 부족’ 표시를 제품 결함으로 오해한 참여자 [0]명.
- 카드는 제품의 우열·AI 진위·법 위반 여부를 판정하지 않음. 공개자료에 무엇이 적혀 있고 무엇이 빠졌는지만 보여 주며, 모든 카드는 사람이 원문을 확인한 뒤에만 공개됨.

1. 문제 정의

1.1 배경

- 2025 년 11 월 공정거래위원회·한국소비자원은 온라인몰 가전·전자제품의 AI 표시 20 건을 과장·조건 누락으로 시정함. 20 건 중 19 건이 센서 기술을 AI 로 표현한 사례, 1 건이 조건·한계 미기재.
- 같은 조사에서 소비자 57.9%는 AI 제품에 평균 20.9%를 더 지불할 의향이 있다고 답했으나, 67.1%는 어떤 제품이 실제로 AI 를 쓰는지 가려내기 어렵다고 답함.
- 인공지능기본법 제 31 조(고지 의무)와 표시·광고 실증제도가 시행 단계에 있으나, 소비자가 구매 전에 실증 자료에 접근할 수단은 부재함.

1.2 문제

- 근거와 조건은 판매페이지 각주·설명서·앱 안내에 흩어져 있어 쇼핑 중 확인이 어려움. 특히 각주는 작은 글씨·이미지 안 글자로 제공되어 고령 소비자의 접근성이 낮음.

- ‘AI 여부’ 판정은 표준상 근거가 약함. ISO/IEC 22989 의 AI 정의가 규칙 기반 시스템을 배제하지 않으므로, 소비자가 필요한 것은 ‘진짜·가짜’ 판정이 아니라 회사가 무엇으로 설명했는지에 대한 정보임.

1.3 목표

- 소비자가 ‘AI’ 문구마다 (1) 회사 설명의 유무 (2) 설명의 종류 (3) 작동 조건·한계 (4) 데이터·해제·안전·피해구제 정보를 한 장에서 보게 함.
- 판정의 정확도를 독립 라벨러 정답으로 측정하고, 소비자 사용성 시험으로 효과를 확인함.

2. 해법 개요

2.1 카드가 만들어지는 다섯 단계

1. 자료 모으기 — 판매페이지·각주·설명서를 받고 이미지 속 글자를 읽어 옮김(검토자).
2. ‘AI’ 문구 찾기 — ‘AI’, ‘학습’, ‘스스로 인식’ 등 표현이 든 문장을 고름(AI 초안).
3. 근거 잇기 — 문구마다 각주·설명서에서 뒷받침 문장을 찾음. 광고를 되풀이한 문장은 설명으로 치지 않음(AI 초안).
4. 권익 항목 채우기 — 작동 조건, 데이터, AI 해제, 보안·업데이트, 문의·보증을 자료 전체에서 찾고 공공 DB 와 대조함(AI 초안+검토자).
5. 사람이 확인하고 공개 — 검토자가 원문을 보고 승인·수정·보류함. 승인 전 카드는 공개되지 않음.

2.2 소비자 접점 세 가지

- 확인한 제품: 검토자가 원문을 확인한 카드 47 장. 두 제품 비교, 인쇄, JSON 제공.
- 바로 확인: 즐겨찾기 버튼(북마클릿) 또는 캡처 업로드로 목록에 없는 제품을 즉시 1 차 확인함. 쇼핑몰이 서버 접근을 막는 경우가 많아 사용자의 브라우저가 페이지를 읽어 보내는 방식을 채택함. 즉석 확인은 ‘관련 문장 유무’까지만 보여 주고 ‘회사 설명 있음·없음’ 판정은 하지 않으며, 검토된 제품의 주소는 자동으로 해당 카드로 연결됨.
- 정식 카드 요청: 연락처 없이 제품명·궁금한 점만 받아 검토자가 카드를 만들어 공개함.

2.3 접근성

- 모든 카드에 ‘쉬운 말’·‘큰 글씨’·‘읽어주기’ 버튼. 상태는 색과 함께 글자로 표시(WCAG 2.1 성공기준 1.4.1). 키보드만으로 전체 기능 사용 가능.
- 이용자 데이터 수집 없음. 보기 설정은 이용자 기기에만 저장됨.

3. 카드 설계의 근거

표 3-1. 7 항목과 법·표준 대응

카드 질문	담는 항목	근거
무엇을 'AI'라고 하나요?	① AI 기능·목적 ② 표시 근거와 확인상태 ③ 작동 조건·한계	표시광고법 제 3 조·제 5 조, ISO/IEC Guide 14
내 집과 관련된 정보는 어디로 전송되나요?	④ 수집 데이터·처리 위치·학습 이용	개인정보 보호법 제 30 조·제 28 조의 8
AI 기능을 끌 수 있나요?	⑤ AI 기능 해제와 대체모드	소비자기본법 제 4 조
문제가 생기면 어떻게 하나요?	⑥ 오작동 안전장치·업데이트·지원 ⑦ 문의·환불·보상	소비자기본법 제 19 조, EU 사이버복원력법(지원 기간)
안전·전파 인증은 확인되나요?	공공 DB 대조(전파 적합성 평가, KC, 효율등급, 리콜)	제품안전정보센터, 국립전파연구원, 한국에너지공단

- 항목 구조는 ISO/IEC Guide 14(소비자 구매 정보)를 AI 표시에 맞게 좁힘. 질문 서식은 ISO 24495-1(쉬운 언어) 네 원칙과 표준화 라벨 연구(Kelley 외, 2009·2010)를 따름.
- 확인상태는 자동 사실검증 연구의 표준 범주(근거 있음·정보 부족; Thorne 외, 2018)와 같고, 표시광고법 제 5 조가 실증 책임을 사업자에게 두는 구조에 대응함.
- 회사 설명의 종류(학습·모델/카메라 인식/센서·규칙/외부 서비스/조건·한계만)는 공정위 시정 20 건의 유형을 그대로 구분할 수 있게 나눔.

4. 판정 방법

- 판정은 두 축으로 나눔. 축 1 은 문구를 뒷받침하는 회사 설명의 유무(있음·없음·어긋남), 축 2 는 작동 조건·한계의 기재 여부. 확인상태 이름(근거 확인·조건 확인·자료 부족·추가 확인 필요)은 두 축의 조합에서 파생됨.
- 국내 공개자료(국문 판매페이지·각주·설명서, 국내 공식 FAQ·뉴스룸)를 판정 기준으로 하고, 같은 회사의 해외 영문 자료에만 있는 설명은 '해외 자료'로 분리 표시하며 수치에 넣지 않음.
- 언어 모델은 후보 문장을 잇는 초안만 만들고, 규칙 후처리가 과대 판정을 거름(시험 조건 각주·수치 되풀이·활성화 안내문만으로는 근거 불인정). 같은 문구를 두 번 판정해 결과가 갈리면 보수 쪽을 택함.
- 근거는 문서·문장 위치로 저장되어 카드에서 '원문 열기'로 확인 가능함. 자료에 없는 내용은 채우지 않음.

5. 지금까지 확인한 결과 (2026-10-12 기준, 카드 47 장)

표 5-1. 문구 224 개의 확인상태

구분	문구 수
회사 설명 있음	164
설명을 찾지 못함	51
표시와 설명이 어긋남	9

표 5-2. 회사 설명의 종류(설명 있음 164 개)

종류	문구 수
학습·모델로 설명	28 (해외 자료 포함 29)
카메라 인식으로 설명	34
센서·규칙으로 설명	81
외부 서비스로 설명	8
조건·한계만 적음	13

- ‘AI’ 표시 문구의 설명을 따라가면 센서·규칙으로 작동한다고 적힌 경우가 가장 많음(81 개). 공정위 시정 사례(센서 기술을 AI 로 표현 19/20 건)와 같은 구조가 공개자료 수준에서 확인됨.
- 가장 비어 있는 항목은 소비자 권익 정보. AI 기능 해제 방법이 없는 제품 42/47, 데이터 수집·처리 설명이 없는 제품 27/47, 조건·한계가 없는 제품 14/47.
- 품목 구성: 로봇청소기 33, 공기청정기 6, 식기세척기·김치냉장고·냉장고·에어드레서·TV·모니터·무선청소기·인덕션 각 1. 제조사 12 개(삼성전자 15, LG 전자 6, 로보락 5 등).

6. 자동 판정의 정확도 평가

6.1 정답 라벨

- 독립 라벨러 3 인이 AI 판정을 보지 않고 원문만으로 매김. 코드북(라벨 기준 두 축)과 안내문을 받고 익명으로 진행함. 라벨러는 어디에서나 A·B·C 로만 표기함.
- 4 차 시험 세트 66 행에서 추출 여부 만장일치 64 행, 확인상태 만장일치 53/55 행. Fleiss κ 0.92(추출 여부)·0.92(확인상태). 앞선 세트에서는 0.77~0.79.
- 불일치는 다수결로 확정함(앞선 세트에서는 출처를 가린 3 차 판정).

6.2 세 가지 세트와 수치의 성격

표 6-1. 정확도 수치(단일 출처)

구분	제품	문구	축 1 근거 유무	축 2 조건 반영	과대 판정	성격
개발 세트	12	—	88.9%	64.8%	1	규칙 조정에 사용
3 차 세트	9	52	61.5% → 91.5%	—	—	조정 전 → 조정 후 재채점(개발용)
4 차 독립 시험	9	56	**71.4%**	**94.6%**	8	1 회 측정, 규칙 미수정

- 개발 세트 수치는 그 제품을 보며 규칙을 다듬은 결과라 높게 나옴. 3 차 세트는 처음 측정 시 61.5%였고, 놓친 원인(이미지 글자가 줄 단위로 끊긴 것, 시험 각주, 인증 문장)을 고친 뒤 재채점하면 91.5%이나, 규칙 조정에 쓴 뒤의 숫자이므로 시험 결과로 적지 않음.

- 4 차 독립 시험은 규칙을 다 고친 뒤 처음 본 품목(인덕션·식기세척기·냉장고·TV·모니터 등 9 개)에서 한 번만 측정함. 이 세트를 본 뒤 규칙을 고치면 더 이상 시험 세트가 아니므로 수치는 그대로 보고함. 사전 예상(축 1 75~85%, 과대 2~5 건)보다 축 1 은 낮고 과대는 많았음.
- 개발 세트 추이: 규칙 수정 전 48.5% → 13 회차 88.9%. 실행마다 ±2~3%p 움직이므로 수치는 범위로 읽음.

6.3 오류 분석(4 차 독립 시험, 16 건)

- 과대 판정 8 건 중 5 건은 하나의 규칙에서 나옴. 기능 이름 아래 적힌 'KSA AI+ 인증' 각주를 그 기능의 근거로 인정했는데, 4 차 라벨러 3 인은 제품 인증일 뿐 기능 설명은 아니라고 판단함. 3 차 라벨러는 같은 종류의 각주를 근거로 인정했으므로, 사람 사이에서도 해석이 갈리는 지점임.
- 나머지 과대 3 건은 수치 주장('38 개군 121 종', '170 만 이미지 학습')을 뒷받침하는 자료 부재 2 건, 시험 대상 모델이 해당 제품과 대응하는지 불명 1 건.
- 보수 판정 8 건 중 4 건은 문구 자체 또는 바로 옆 문장에 작동 설명(습도센서→건조 시간, 부하·압력→흡입력, 소음 감지→볼륨)이 있는데 찾지 못함. 4 건은 TV·모니터의 서비스형 AI(에이전트 연동·화면 분석) 설명을 연결하지 못함.
- 공개 카드에서는 이 16 건을 검토자가 라벨러 판단에 맞춰 수정함(과대 8 건 → 설명 없음, 보수 8 건 → 설명 있음, 라벨러가 찾은 원문을 '검토자 확인'으로 표시). 시험 수치는 수정 전 고정 카드 기준임.

6.4 한계

- 71.4%는 자동 초안의 정확도이며 공개 카드의 정확도가 아님. 카드는 사람이 원문을 확인한 뒤에만 공개되므로 공개 카드의 오류율은 이보다 낮음. 다만 검토자 1 인 체계의 한계가 존재함.
- 시험 세트가 9 개 제품·56 문구로 작음. 품목을 넓힐수록 서비스형 AI(TV·모니터)처럼 규칙이 약한 영역이 드러남.
- 판정은 공개자료에 한정됨. 회사가 공개하지 않은 실증자료의 존재 여부는 알 수 없으며, '설명 없음'이 표시의 거짓을 뜻하지 않음을 모든 카드에 적음.

7. 소비자 사용성 시험

7.1 설계

- 참여자 [n]명(60 대 이상 [ ]명), 화상 진행, 익명(참여 번호·연령대만 기록), 녹음·녹화 없음.
- 같은 제품(A: LG 퓨리케어 AI 360° 공기청정기 M7, B: 삼성 Bespoke AI 스팀 울트라)에 대해 원본 판매페이지와 카드에서 각각 다섯 가지 정보를 찾음: AI 기능 수, 근거 있는 기능 수, 작동 조건 하나, AI 해제 가능 여부, 문제 시 연락처. 문항당 90 초, 순서 효과 상쇄를 위해 절반은 카드를 먼저 봄.
- 문항 4·5 는 '안 적혀 있다'가 정답인 문항으로, 없는 정보를 없다고 알게 하는 카드의 효과를 측정함.
- 사전 예상(10/12 기록): 발견율 원본 1.5~2.5 → 카드 4.0~4.8, 시간 180~260 초 → 40~70 초, 오해 0~1 명.

7.2 결과

표 7-1. 사용성 시험 결과(n=[ ])

지표	원본 판매페이지	카드
핵심정보 발견율(5 점 만점 평균)	[ ]	[ ]
소요 시간(5 문항 합, 초)	[ ]	[ ]
'자료 부족'을 제품 결함으로 오해	—	[ ]명

- [결과 해석 한 문단. n 이 작으므로 평균과 범위만 적고 '유의' 표현은 쓰지 않음. 60 대 이상 참여자의 차이, 문항 4·5 의 추측 답 비율, 사전 예상 대비를 적음.]

8. 안전장치와 하지 않는 일

- 공개 문서와 공식 등록 정보만 봄. 제품 내부 구현은 추정하지 않음.
- '진짜 AI'·'가짜 AI' 등급이나 점수를 매기지 않음. 법 위반 여부를 판정하지 않음.
- 정정 요청 경로를 둠. 원문과 출처를 받으면 검토자가 확인 후 카드를 고치고 고친 날짜를 남김.
- 정답 라벨과 계산 코드는 요청 시 제공함.

9. 확산·실현 계획

- 소비자단체·한국소비자원 상담 자료로 활용. 카드 JSON 제공으로 비교 사이트·소비자단체가 재사용 가능함.
- 국가기술표준원·공정위 AI 워싱 가이드라인의 '소비자 설명 예시'로 제안. 7 항목 구조는 ISO/COPOLCO 신규 의제로 연결 가능함(제안자가 위원).
- 즐겨찾기 버튼으로 어떤 쇼핑몰에서나 호출 가능. 공공기관 이관이 쉬운 구조(FastAPI, SQLite 단일 파일, 오픈소스 공개 예정).
- 다음 버전: TV·모니터 등 서비스형 AI 규칙 보강, 검토자 2 인 교차 확인, 신규 품목 시험 세트 재측정. 특허 가출원 진행 중.

10. 결론

- 소비자가 'AI'를 믿어도 되는지 묻기 전에, 무엇이 적혀 있고 무엇이 빠졌는지를 먼저 볼 수 있게 하는 것이 본 서비스의 역할임. 판정의 정확도는 독립 라벨러로, 소비자 효과는 사용성 시험으로 각각 측정했고, 낮은 쪽 숫자를 그대로 적는 것을 신뢰의 방식으로 삼음.

부록

- A. 코드북 요약(라벨 기준 두 축) — eval/heldout6/라벨_기준_두축.md

- B. 4 차 시험 세트 제품 목록(pid 250~258)과 채점 기록 — eval/heldout6/result_1012.md
- C. 라벨러 안내문 — eval/heldout6/라벨링_안내.md
- D. 사용성 시험 진행 키트 — eval/usability/사용성시험_진행키트.docx
- E. 근거 자료 목록 — about 페이지 '근거 자료'와 동일